

Основы работы с селекторами CSS

В данном уроке мы с вами научимся более продвинутой работе с селекторами CSS.

В предыдущих уроках мы с вами использовали только один тип селекторов - имя тега, по которому мы обращались ко всем таким тегам.

Однако, чаще всего нам нужны более точные способы обращения: к примеру, мы хотим выбрать не все абзацы, а только некоторые из них.

Способы сделать это мы и будем изучать в данном уроке.

Однако, для начала разберем два тега, которые пригодятся нам в дальнейшем.

Блок 1. Тег **div**

Тег **div** служит контейнером для других тегов. Сам по себе он ничего не делает, однако в него можно положить много разных тегов, например, абзацев и заголовков, а затем для всех них **одновременно** применить различные CSS свойства. Для примера покрасим содержимое тега **div** в красный цвет (используя атрибут **style**):

```
<div style="color: red;">
```

```
    <h2>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

```
    </h2>
```

```
    <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

```
    </p>
```

```
    <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

```
    </p>
```

```
    <p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

```
    </p>
```

```
</div>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet

В настоящее время тег **div** является одним из основных строительных элементов на сайте. Вы еще столкнетесь с ним в дальнейшем много раз.

Блок 2 Тег span

Тег **span** является контейнером для кусочка текста. Вы уже знаете, что для того, чтобы сделать, к примеру, жирный текст - следует использовать тег **b**. Однако, что делать, если я хочу покрасить *кусочек текста* в красный цвет? Для такого случая тега, подобного тегу **b**, не существует.

Для этого и предназначен тег **span** - сам по себе он абсолютно ничего не делает, но для него можно применить **CSS стили**, которые позволят нам добавить нужный эффект к кусочку текста.

Давайте покрасим некоторый текст в красный цвет:

<p>

 Lorem ipsum dolor sit amet.

</p>

Так код будет выглядеть в браузере:

Lorem ipsum **dolor** sit amet.

Мы с вами изучили два необходимых нам тега и теперь приступаем к изучению более сложной работы с селекторами.

Блок 3. Группировка селекторов

Иногда может возникнуть следующая ситуация: вам нужно сделать одно и то же с разными тегами, например, покрасить все заголовки **h2**, **h3** и абзацы в красный цвет. В этом случае вам придется написать что-то вроде такого:

h2 {

 color: red;

}

h3 {

 color: red;

}

```
p {  
    color: red;  
}
```

Однако, существует способ сделать это немного короче: селекторы тегов можно объединять через **запятую** и CSS код применится к ним всем **одновременно**. Приведенный выше код можно переписать покороче таким образом:

```
h2, h3, p {  
    color: red;  
}
```

```
<h2>Заголовок h2</h2>
```

```
<h3>Заголовок h3</h3>
```

```
<p>
```

Абзац с текстом.

```
</p>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2

Заголовок h3

Абзац с текстом.

Группировать через запятую можно любое количество селекторов тегов, пробел после запятой не имеет значения, можно без него, но с ним код более красивый.

Блок4. Вложенность тегов друг в друга

Представим теперь ситуацию, когда мы хотим обратиться только к тем тегам **i**, которые находятся **внутри абзацев**, и не хотим трогать те теги **i**, которые находятся **внутри заголовков h2**.

Это делается с помощью так называемого *контекстного селектора*, который позволяет обращаться к тегам по их вложенности в другие теги.

Чтобы показать вложенность, между селекторами следует поставить **пробел** (этот пробел и есть знак контекстного селектора).

Например, так - **p i** - мы обратимся ко всем тегам **i**, находящимся внутри **p**, **p b** - так ко всем тегам **b** внутри **p**, а так - **div p b** - ко всем тегам **b**, которые

находятся внутри абзацев p, которые в свою очередь находятся внутри тега div.

В следующем примере мы обратимся ко всем абзацам внутри div и покрасим их в красный цвет. Абзацы вне дива и другие элементы внутри дива (в нашем случае h2) красными не станут:

```
div p {  
    color: red;  
}  
<div>  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри тега div.  
    </h2>  
    <p>  
        Абзац внутри тега div.  
    </p>  
    <p>  
        Абзац внутри тега div.  
    </p>  
    <p>  
        Абзац внутри тега div.  
    </p>  
</div>  
<p>  
    Абзац вне тега div.  
</p>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 внутри тега div.

Абзац внутри тега div.

Абзац внутри тега div.

Абзац внутри тега div.

Абзац вне тега div.

Блок5. Выбор элемента по уникальному id

Следующий способ может вам понадобится в такой ситуации: вам необходимо для всех абзацев поставить красный цвет, а **конкретно** для этого абзаца - зеленый. В этом случае, как вы уже знаете, можно воспользоваться атрибутом **style**, однако этот способ не самый оптимальный (он захламляет HTML код CSS кодом).

Второй способ заключается в том, что нужному элементу дается **атрибут id**, который содержит в себе **уникальное имя** нашего тега (*другого id с таким именем на странице быть не должно - будет конфликт*). Если мы дадим ему, к примеру, имя **test**, тогда в CSS мы сможем обратиться к нему таким образом: **#test** - то есть сначала пишется символ "**решетка**", а затем - то **имя**, которое мы записали в атрибут **id**.

Давайте сейчас для всех абзацев зададим красный цвет, а для абзаца с **id="test"** - зеленый:

```
p {  
    color: red;  
}  
#test {  
    color: green;  
}
```

```
<p id="test">
```

Абзац с атрибутом id в значении "test".

```
</p>
```

```
<p>
```

Обычный абзац с текстом.

```
</p>
```

```
<p>
```

Обычный абзац с текстом.

```
</p>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Абзац с атрибутом id в значении "test".

Обычный абзац с текстом.

Обычный абзац с текстом.

А теперь атрибут **id** дадим **конкретному диву** и покрасим содержимое этого дива в красный цвет, обратившись к нему по его **id**:

```
#test {  
    color: red;  
}
```

```
<div id="test">  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри #test.  
    </h2>  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри #test.  
    </h2>  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри #test.  
    </h2>  
    <p>  
        Абзац внутри #test.  
    </p>  
    <p>  
        Абзац внутри #test.  
    </p>  
    <p>  
        Абзац внутри #test.  
    </p>  
</div>  
<p>  
    Абзац вне #test.  
</p>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 внутри #test.

Заголовок h2 внутри #test.

Заголовок h2 внутри #test.

Абзац внутри #test.

Абзац внутри #test.

Абзац внутри #test.

Абзац вне #test.

А теперь совместим *контекстный селектор* (который пробел, показывающий вложенность) и **id** и сделаем так, чтобы **только абзацы** (но не заголовки **h2** в данном случае) из **#test** стали красного цвета:

```
#test p {  
    color: red;  
}
```

```
<div id="test">  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри #test.  
    </h2>  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри #test.  
    </h2>  
    <h2>  
        Заголовок h2 внутри #test.  
    </h2>  
    <p>
```

Абзац внутри тега div.

</p>

<p>

Абзац внутри тега div.

</p>

<p>

Абзац внутри тега div.

</p>

</div>

<p>

Абзац вне тега div.

</p>

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 внутри #test.

Заголовок h2 внутри #test.

Заголовок h2 внутри #test.

Абзац внутри #test.

Абзац внутри #test.

Абзац внутри #test.

Абзац вне #test.

Обращение к элементу по его **id** имеет некоторый недостаток - так мы можем обратиться только к одному элементу на странице. А что делать, если нам, к примеру, нужны абзацы двух типов - красные и зеленые и они могут чередоваться в произвольном порядке? В этом случае гораздо удобнее будет воспользоваться *классами*.

Классы задаются с помощью **атрибута class**, в котором мы пишем имя класса. Их преимущество в том, что один и тот же класс может быть у **многих** элементов на странице. То есть, если элементы должны вести себя одинаково - мы даем им один и тот же класс.

Как обратиться к элементам с определенным классом в **CSS**: пусть мы задали нужным нам элементам класс с именем **test**, тогда в **CSS** ко всем элементам с этим классом мы можем обратиться следующим образом - **.test** - вначале символ "**точка**" и потом **имя класса** из атрибута **class**.

В примере ниже и абзацы, и заголовки имеют один и тот же класс **test**, который красит эти элементы в красный цвет:

```
.test {  
    color: red;  
}
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

```
</p>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

```
</p>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

</p>

<p>

Абзац без класса.

</p>

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац без класса.

Блок7. Определенный тег с заданным классом

Бывают такие ситуации, когда разные теги имеют один и тот же класс. К примеру, у абзацев и заголовков h2 одновременно задан класс **test**. Вам может потребоваться выбрать **только абзацы** с классом **test**, не затрагивая заголовков **h2** с этим же классом.

В этом случае вместо селектора **.test** я должен написать следующее: **p.test** - таким образом я выберу все абзацы с классом **test**, не затронув заголовки. Если же я напишу **h2.test** - то выберу все заголовки h2 с классом **test**, не затронув абзацев.

В следующем примере только абзацы с классом **test** станут красного цвета, а заголовки с таким же классом - не станут:

```
p.test {  
    color: red;  
}
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

```
</p>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

```
</p>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

```
</p>
```

```
<p>
```

Абзац без класса.

```
</p>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац без класса.

Итак, еще раз: **p.test** - такой селектор выбирает *абзацы с классом test*. А вот если я сделаю так: **p .test** (*поставлю пробел*), то выберу все элементы с классом **test**, находящиеся *внутри* абзацев. Прочувствуйте эту разницу.

Давайте теперь выберем **только h2** с классом **test**:

```
h2.test {  
    color: red;  
}
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<h2 class="test">
```

Заголовок h2 с классом test.

```
</h2>
```

```
<p class="test">
```

Абзац с классом test.

</p>

<p class="test">

Абзац с классом test.

</p>

<p class="test">

Абзац с классом test.

</p>

<p>

Абзац без класса.

</p>

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац без класса.

А сейчас сделаем так, чтобы класс **test** задавал курсив всем элементам, которым он дан, и чтобы при этом все заголовки **h2** с классом **test** красились в красный цвет, а абзацы с этим классом - в зеленый:

```
.test {  
    font-style: italic;  
}  
h2.test {  
    color: red;  
}
```

```
p.test {  
    color: green;  
}  
<h2 class="test">  
    Заголовок h2 с классом test.  
</h2>  
<h2 class="test">  
    Заголовок h2 с классом test.  
</h2>  
<h2 class="test">  
    Заголовок h2 с классом test.  
</h2>  
<p class="test">  
    Абзац с классом test.  
</p>  
<p class="test">  
    Абзац с классом test.  
</p>  
<p class="test">  
    Абзац с классом test.  
</p>  
<p>  
    Абзац без класса.  
</p>
```

Так код будет выглядеть в браузере:

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Заголовок h2 с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац с классом test.

Абзац без класса.

Практическая работа 3

Изучение селекторов

Вам нужно создать селекторы по заданию

1. Придумайте селектор, который выберет абзацы `<p>` внутри дивов `<div>`.
2. Придумайте селектор, который выберет все `<h2>` внутри дивов `<div>`.
3. Придумайте селектор, который выберет все абзацы `<p>` из элемента с `id=test`.
4. Придумайте селектор, который выберет все `<h2>` из элемента с `id=test`.
5. Выберите все элементы с классом **bbb**.
6. Выберите все элементы с классом **bbb** из элемента с `id=test`.
7. Выберите все абзацы `<p>` с классом **bbb**.
8. Выберите все `<h2>` с классом **bbb**.
9. Выберите все элементы из класса **fff**.
10. Выберите все абзацы `<p>` из класса **fff**.
11. Выберите все абзацы `<p>` с классом **fff**.
12. Выберите все элементы с классом **bbb** из класса **fff**.
13. Выберите все `<h2>` с классом **bbb** из класса **fff**.

Вот пример к первому:

Div p {

Тут могло бы быть свойство, но вы их не пишете

}

И по такой аналогии выполняете остальные.